简答题

满分10分

24.设 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 求 B.

简答题

满分10分

25求下列矩阵的逆矩阵:

(2) $\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$;

(4) $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 0 & 1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $a \neq 0$.

简答题

满分10分

28.已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$, 且 $XA=AB$.

(1) 证明: $X^n=AB^nA^{-1}$;

(2) 求 X^5.

简答题

满分10分

29. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1}=\begin{pmatrix}3 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$. 求: A, A^*, $(A^*)^{-1}$, $(A^*)^*$.

简答题

满分10分

31.设 n 阶方阵满足 $A^2 = 2A$, 证明: $A - E$ 可逆, 且 $(A - E)^{-1} = A - E$.

简答题

满分10分

33.设 A 是 n $(n \geq 2)$ 阶方阵, $A^2 = 2A$ 但 $A \neq 2E$, 证明: A^* 不可逆.

简答题

满分10分

35.设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^k = O$. 证明 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

简答题

满分10分

38.设 A 为 5 阶矩阵, 且 $|A|=\frac{1}{2}$, 试求: $|A^*|$, $|(2A)^{-1}+3A^*|$.